

La superficie libre en SPECTER

Implementar la condición de contorno de una capa delgada:
de *free-slip* plano a una superficie deformable de orden N

Lucía Mazaira

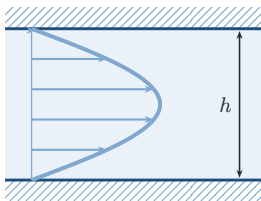
INFINA, CONICET-UBA

Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA – 1 de octubre de 2026

github.com/Lucia-Maz/free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation

Objetivo: la condición de contorno que le faltaba a SPECTER

tapa rígida

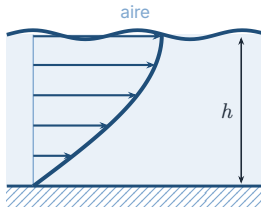


$$u \propto \sin(\pi z/h)$$

$$\alpha = \frac{\nu \pi^2}{h^2}$$

fondo no-deslizante en ambos casos

superficie libre

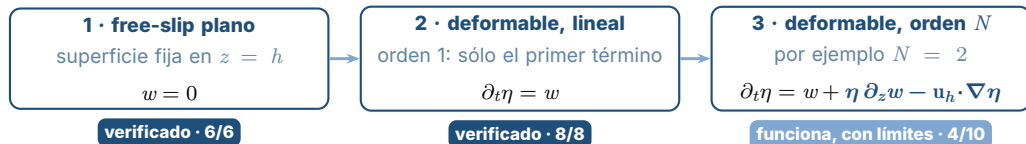


$$u \propto \sin(\pi z/2h)$$

$$\alpha = \frac{\nu \pi^2}{4h^2}$$

- **Mi experimento:** estudio el **decaimiento** de flujos en capas delgadas (6 mm), con fondo sólido y superficie libre. Mido la velocidad en la superficie con PIV.
- Al dejar de forzarlo, el flujo decae por **fricción con el fondo**, $-\alpha u$. Lo que hay arriba cambia α **un factor 4**.
- Para simularlos con sus bordes uso **SPECTER**, que sólo tenía no-deslizamiento: α se ajustaba a mano.
- **Objetivo:** implementar la superficie libre. La motiva mi experimento; sirve para cualquier flujo con el tope abierto.

Resultado: tres niveles de la misma condición

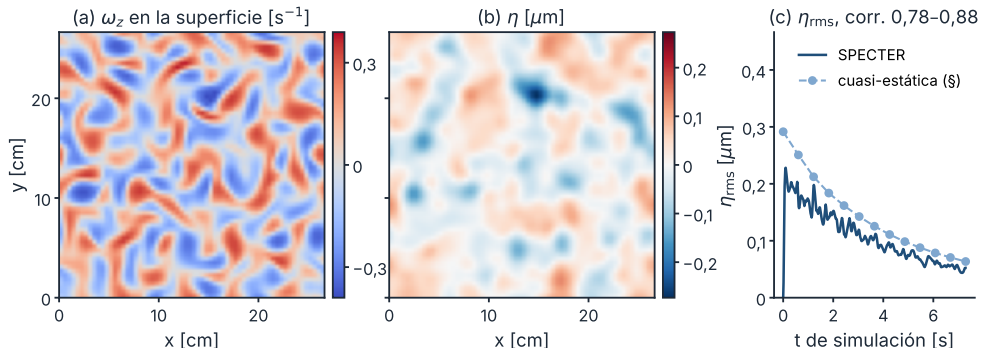


La superficie está en $z = h + \eta$, pero la malla termina en $z = h$. Cada condición se traslada con Taylor:

$$f(h + \eta) = \underbrace{f(h)}_{\text{nivel 2}} + \underbrace{\eta \partial_z f(h) + \frac{1}{2} \eta^2 \partial_z^2 f(h) + \dots}_{\text{nivel 3: hasta orden } N}$$

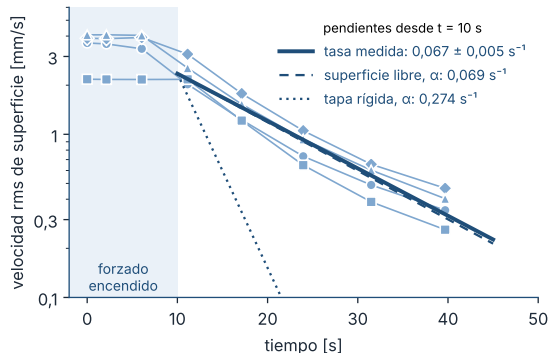
- **Nivel 1:** la superficie no se mueve ($\eta = 0$). Sólo se anula la tensión tangencial.
- **Nivel 2:** η es un campo propio, pero todo se evalúa en $z = h$ y se queda lo **lineal** en la amplitud.
- **Nivel 3:** se suman los términos $\eta \partial_z(\cdot)$ y los de la pendiente $\nabla \eta$, hasta $N = 2$ o 3. Lo mismo con las tensiones.

Resultado: la superficie, a la escala de mi celda

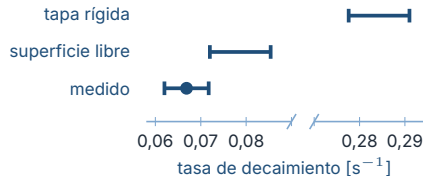


- Nivel 3 con $N = 2$, g y tensión superficial físicas; condición inicial: el espectro medido por PIV.
- Mismo instante, $t = 7,3$ s. η sigue a la presión: la superficie **se hunde donde la presión baja**, en los vórtices. Pozos de hasta $-0,27 \mu\text{m}$, lomas de sólo $+0,13$.
- $\eta_{\text{rms}} \leq 0,23 \mu\text{m}$ sobre 6 mm: **free-slip plano era buena aproximación**, ahora calculado. [\[V-23\]](#)

Validación: ¿se parece a lo que mido?



La tasa medida, contra la calculada



Tapa rígida: **cuatro veces más rápido.**
Superficie libre: cerca de lo medido.

Las predicciones suman a α la disipación horizontal νk^2 , con el k del flujo. Salvedad abierta: la tasa medida queda 7–22 % debajo. [P-02]

Cuatro decaimientos medidos con PIV; ajuste para $t > 10$ s. [V-13]

En el código: pruebas escritas antes de implementar, que pueden fallar: $6/6 \cdot 6/6 \cdot 8/8 \cdot 4/10$.

Aprendizaje: ¿la prueba podía fallar?

Lo que me pasó [H-13]

1. Para medir un efecto nuevo, reusé el caso de una prueba que ya pasaba (**6/6**).
2. Corrí dos resoluciones distintas, y dieron **idénticas, hasta la última cifra**.
3. Eso sólo pasa si lo medido es **exactamente cero**: el caso anulaba justo el término que quería medir. La prueba pasaba **por default**.

Qué cambié

- Cada prueba incluye ahora **un caso que tiene que fallar**.
- Dejo escrito **qué no verifica** cada prueba.

Ahora, cuando una prueba pasa, me pregunto:

¿podría haber fallado?

es decir, ¿es falsable?

Con agentes me parece aún más importante: si quien escribe el código puede editar la prueba, que pase dice poco.

¡Gracias!

Lucía Mazaira

INFINA, CONICET-UBA

Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA – 1 de octubre de 2026

github.com/Lucia-Maz/free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation

Respaldo · por qué free-slip plano no tiene error de partición

SPECTER avanza un campo sin presión $\mathbf{v}^*$, le impone una condición y proyecta:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}^* - \frac{\Delta t}{\sigma} \nabla p, \quad \partial_z p = \frac{\sigma}{\Delta t} v_z^* \text{ (Neumann, como un canal).}$$

Pedir tensión tangencial nula sobre el campo *proyectado* da, sobre $\mathbf{v}^*$,

$$\partial_z v_x^* = ik_x v_z^*, \quad \partial_z v_y^* = ik_y v_z^* \iff \omega_x^* = \omega_y^* = 0 \text{ en la cara.}$$

No aparece Δt , y como $\nabla \times \nabla p = 0$, $\nabla \times \mathbf{v}^* = \nabla \times \mathbf{v}$ exactamente. [D-24]

- **Predicción falsable:** el residuo no depende de Δt . Medido: $6,1 \cdot 10^{-12}$, y el cociente entre Δt y $\Delta t/2$ da **1,00**.
- El no-deslizamiento, en cambio, deja un deslizamiento que escala como $\Delta t^{4,004}$. [V-15]
- Con superficie deformable, $\partial_x w \neq 0$ y la tensión deja de ser la vorticidad: la propiedad se pierde.

Respaldo · las pruebas, con sus números

Escritas antes del código, arrancan fallando, se congelan por hash y **no contienen la fórmula**: arman su propia referencia (diferencias finitas y extrapolación de Richardson).

lo que se mide		
teoría	$\alpha = \nu\pi^2/4h^2$ y el factor 4 contra tapa rígida	6/6
nivel 1	tasa del modo lento: error $6,8 \cdot 10^{-10}$; cociente 4,0000000015	6/6
nivel 2	$\eta(t)$ contra una referencia MAC: $1,2 \cdot 10^{-6}$; orden temporal 2,00	8/8
nivel 3	orden N : el modelo es exacto a 10^{-14} ; $N = 3$ tiene orden 3 en una onda no lineal	4/10

Cada una incluye un caso que tiene que fallar (en la Fase 5, cuatro modelos equivocados quedan a $250\times$ la tolerancia). El verificador independiente es de otra familia de modelos que el que implementó.

[\[V-07, V-09, V-20, V-22\]](#)

Respaldo · el 4/10 del orden N : fallos que son hallazgos

La prueba se escribió antes, arrancó fallando (1/10) y **no se editó**. Ninguno de los seis fallos es un error de programación. [V-21]

- $N = 2$ **está mal planteado donde** $\eta < 0$: admite una capa espuria de espesor $|\eta|$ que crece como ν/η^2 . El código aborta antes de llegar ahí. [H-24]
- **Con elevación uniforme**, $N = 2$ **ya es** $O(\eta^3)$: el criterio de la prueba estaba mal a priori. [H-25]
- **La tercera derivada espectral en el borde** tiene un piso que limita a $N = 3$. [H-26]
- El cierre fijado en el diseño era inestable en el tiempo; se reemplazó. [H-23]

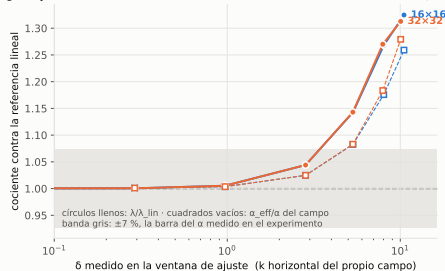
En la celda no aplica ningún límite: $\eta/\Delta z \sim 10^{-3}$.

Respaldo · la salvedad del contraste

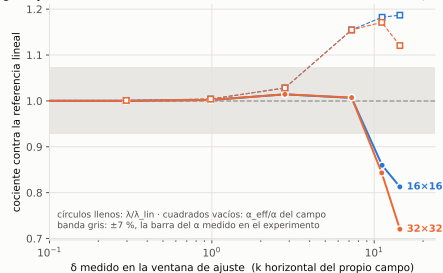
- Lo que se mide es una **tasa total**, $\lambda_{\text{medida}} = 0,067 \pm 0,005 \text{ s}^{-1}$: incluye la fricción de fondo y la viscosidad horizontal. α es sólo la fricción, y coincide con la tasa en el límite $k \rightarrow 0$.
- Con el k que el flujo tiene en la ventana del ajuste (59–130 m^{-1}), la tasa predicha es $\lambda = \alpha + \nu k^2 = 0,072\text{--}0,085 \text{ s}^{-1}$: la medida queda **7–22 % abajo**. [P-02]
- **La no linealidad empuja al revés**: sube la fricción de fondo hasta un 26 % en $\delta = 10$. [V-16]
- Ajustando la tasa medida anillo por anillo, $\lambda(k) = 0,048 + \nu k^2$: recupera ν sin imponerla, y el faltante queda en la ordenada. [V-18]
- Un fondo de movimiento con la forma de la red de imanes explica un 4–5 %. [H-18]
- Medio milímetro de error en h mueve α un 17 %.

Respaldo · qué le hace la no linealidad a la fricción

¿Se aparta la fricción al crecer el término no lineal? caso ventana, $\epsilon = 0.71$



¿Se aparta la fricción al crecer el término no lineal? caso forzado, $\epsilon = 1.78$



Con $\delta = Ukh^2/\nu$, la fricción de fondo **sube**: +2,5 % en $\delta = 3$ y +26 % en $\delta = 10$. Un PIV de superficie ve menos: la tasa de $u(h)$ queda entre +3 y +12 % de la lineal. [\[V-16, V-17\]](#)